2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Aynı net kuvvet uygulanan iki cisimden m1 kütleli cismin ivmesi 6 m/s², m2 kütleli cismin ivmesi ise 2 m/s² olmaktadır.

Bu iki cismin kütleleri oranını (m1 ÷ m2) hesaplayınız.

2 — 15 puan

Hareketsiz bir cismi harekete geçirmek, hareket halindeki bir cismi hareket ettirmeyi sürdürmekten daha zordur.

Bu durumu statik sürtünme katsayısı ile kinetik sürtünme katsayısı arasındaki ilişkiyi belirterek açıklayınız.

3 — 15 puan

Yatay bir zeminde duran 4 kg kütleli bir cisim ile zemin arasındaki statik sürtünme katsayısı ks = 0,5'tir (g = 10 m/s²).

Cismi harekete geçirebilecek minimum yatay kuvveti hesaplayınız.

4 — 15 puan

Yüksekten atlayan bir paraşütçü paraşütünü açtığında bir süre sonra sabit bir limit hızla yere inmektedir.

Limit hız kavramını tanımlayarak limit hıza ulaşıldığı anda cisme etki eden net kuvveti ve ivmeyi açıklayınız.

5 — 10 puan

Düzgün çembersel hareket yapan bir cismin yörüngesi dairesel olup hızının büyüklüğü sabittir.

Hızın büyüklüğü değişmemesine rağmen bu hareketin neden ivmeli bir hareket olduğunu açıklayınız.

6 — 10 puan

Merkezcil ivme ve merkezcil kuvvet kavramlarını tanımlayarak yönlerini belirtiniz.

Kütlesi m olan bir cisim için merkezcil kuvvetin matematiksel bağıntısını yazınız.

7 — 10 puan

Coulomb Yasası'na göre iki noktasal yük arasındaki elektriksel kuvvetin büyüklüğü hangi değişkenlere bağlıdır?

Değişkenler arasındaki doğru ve ters orantı ilişkisini matematiksel modelle açıklayınız.

8 — 10 puan

Elektriksel alan kavramını tanımlayınız.

Noktasal bir +q yükünün kendisinden d kadar uzaktaki bir noktada oluşturduğu elektrik alanın büyüklüğünü ve yönünü belirtiniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN									

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....